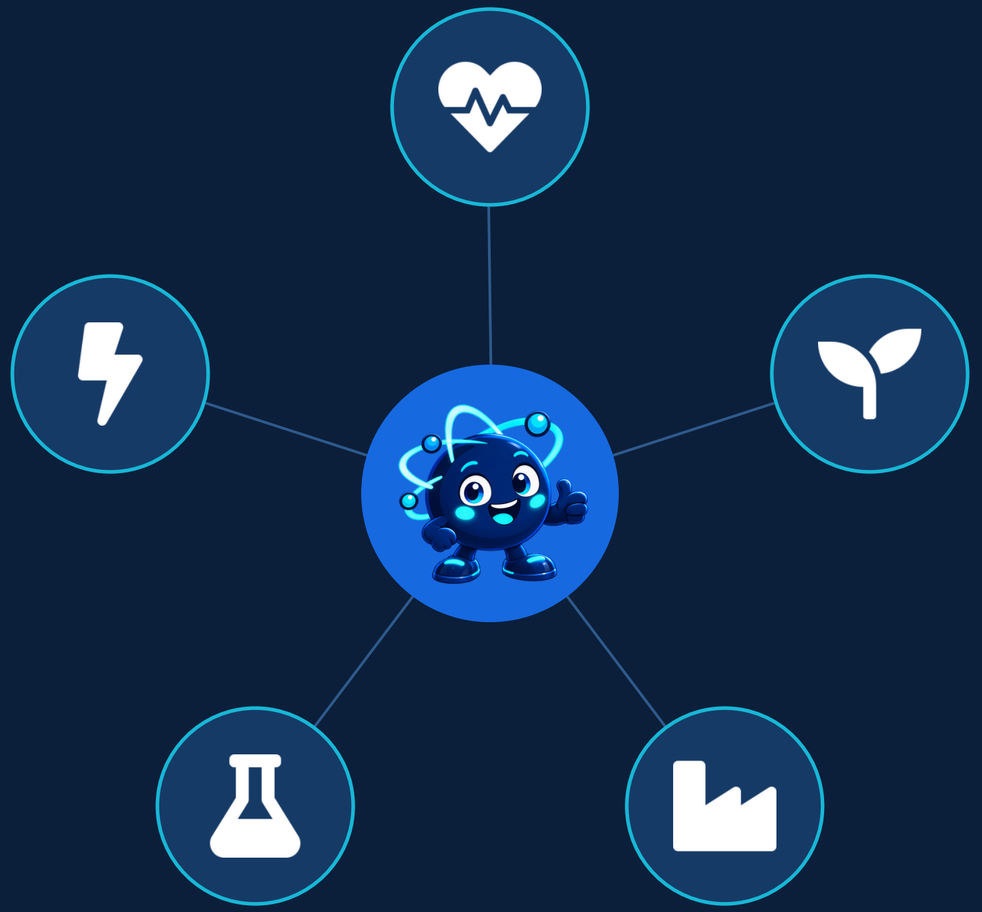
NEXO

Aprenda. Decida. Descubra.

Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative AI · 1º Sprint

Gabriel Rocha de Souza · RM 567023
Gabriel Stuani · RM 566682
Luis Fillipe Rodrigues · RM 567918
Luiz Felipe Kichimoto · RM 567726
Guilherme Soares · RM 568227



Tecnologia nuclear vai muito além do que imaginamos.



Saúde

Diagnóstico e tratamento



Agricultura

Conservação de alimentos



Indústria

Inspeção de materiais



Pesquisa

Estudos em laboratório



Energia

Geração de eletricidade

Muita gente associa o tema só a acidentes e armas — e desconhece as aplicações civis.

Como funciona o NEXO

Mapa de Missões

Cinco áreas para explorar

Laboratório de Decisões

Cenário com alternativas A e B

Mito ou Fato

Explicações confiáveis

Perfil de Progresso

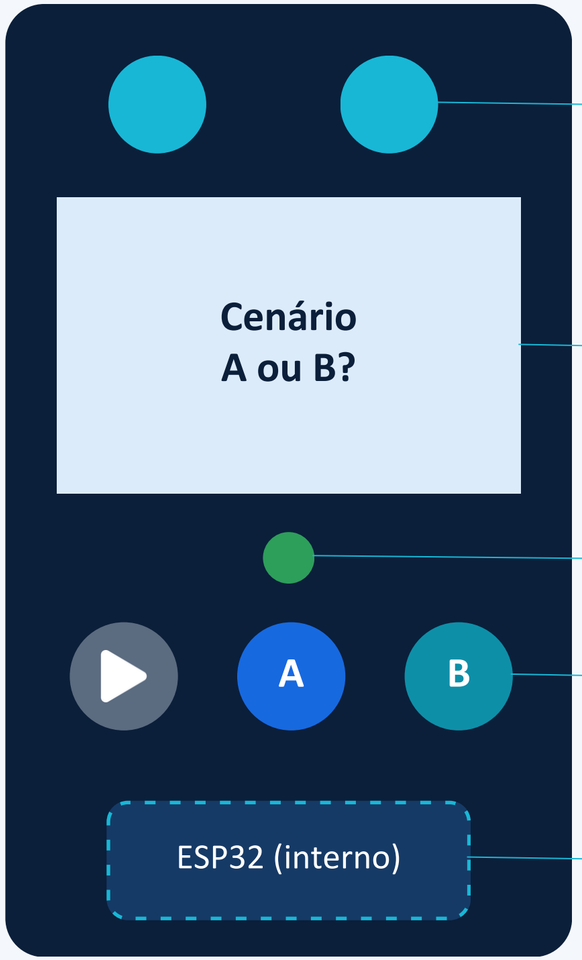
Missões concluídas e avanço

Fluxo de uso

1 · Escolher área → **2 · Acessar missão** → **3 · Decidir A ou B** → **4 · Ver consequência e explicação**

A alternativa nuclear nem sempre é a melhor — o jogo mostra os dois lados.

A proposta: totem educativo inteligente



Sensor HC-SR04
Detecta a aproximação

Display TFT
Cenário e resultado

LED de status
Online, offline ou falha

Botões Iniciar · A · B
Decisão física

ESP32
Controla tudo e usa Wi-Fi

Jornada do visitante

1. Aproxima-se do totem
2. A tela acorda
3. Escolhe A ou B
4. Lê a consequência e o Mito ou Fato

PROPOSTA CONCEITUAL — NÃO IMPLEMENTADO

Componentes e tecnologias

ESP32
Lê sensor e botões; usa Wi-Fi

HC-SR04
Mede distância: detecta presença

Display TFT
Mostra cenário e resultado

Botões físicos
Iniciar, A e B

LED de status
Online, offline ou falha

Wi-Fi 2,4 GHz
Rede do local

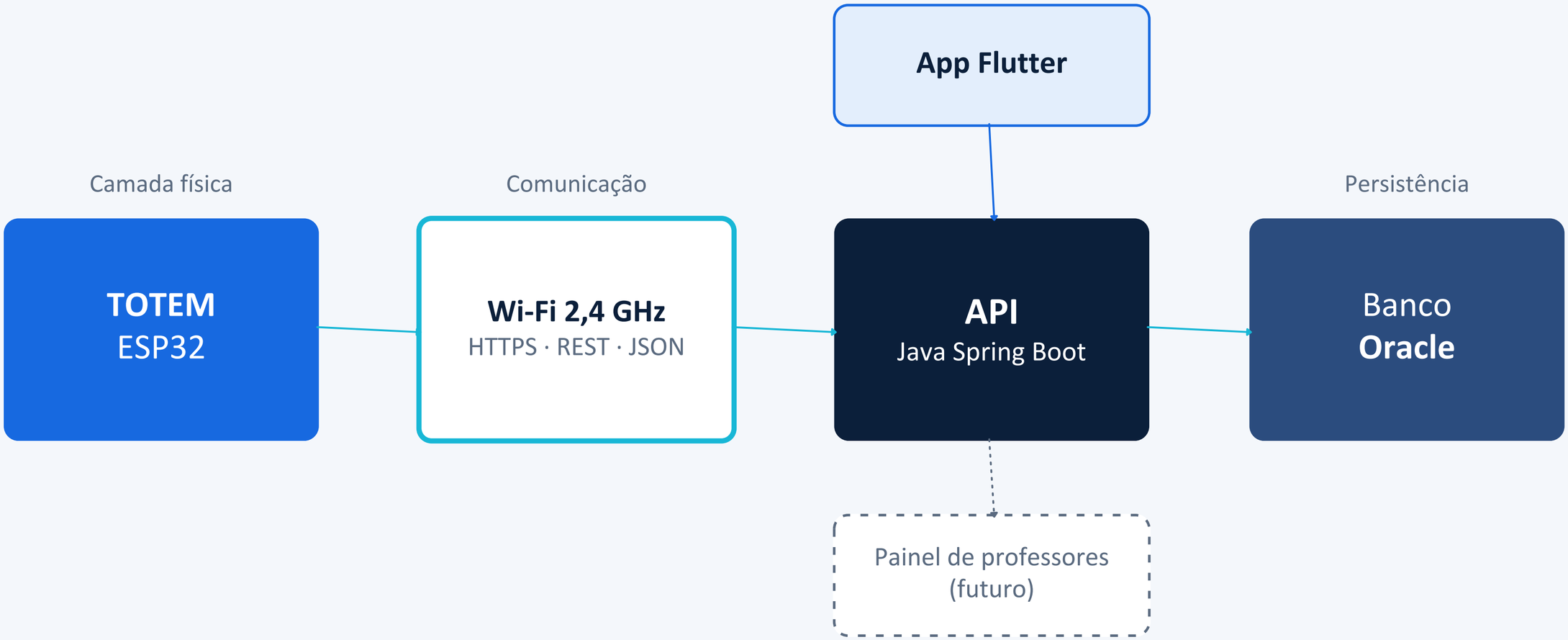
HTTPS
Conexão criptografada

API REST
Recebe e responde eventos

JSON
Formato do evento

Cuidado técnico: o ECHO do HC-SR04 convencional é 5 V — use divisor de tensão (ou HC-SR04P) na entrada de 3,3 V do ESP32.

Arquitetura de comunicação



Aplicativo e painel falam só com a API — somente a API acessa o Oracle.

Fluxo de dados: do sensor ao resultado

1 Detecta presença → 2 Ativa a tela → 3 Inicia a missão → 4 Escolhe A ou B → 5 Monta o evento JSON

6 Verifica a conexão → 7 Envia à API (até 3 tentativas) → 8 API valida e registra no Oracle → 9 Retorna a explicação → 10 Mostra o resultado

Caminho offline

Sem conexão → **Cache local** → **Resultado local** → **Fila de eventos** → **Reenvio ao reconectar**

A distância bruta do sensor é tratada só no ESP32 e nunca é transmitida.

Privacidade, segurança e IoB

Privacidade

- Sem login
- Sem reconhecimento facial
- Sem câmera nem microfone
- Sem identificação direta

Segurança

- HTTPS/TLS
- Token por dispositivo
- Validação na API
- Controle de requisições

IoB

- Missões mais acessadas
- Alternativas mais escolhidas
- Tempo de resposta
- Indicadores agregados

IoB: indicadores agregados, sem identificação direta dos visitantes. A proteção contra reidentificação deve ser considerada no tratamento dos dados

Benefícios e evolução futura

- **Interação física**
- **Ativação por aproximação**
- **Monitoramento remoto**
- **Funcionamento offline**
- **Missões melhores com dados agregados**

Proposta inicial

- ESP32 e sensor
- Botões físicos
- Wi-Fi e HTTPS
- Cache offline
- Heartbeat

Evolução futura

- QR Code
- Painel de professores
- MQTT
- OTA
- IA Generativa

Fora do escopo

- Reconhecimento facial
- Identificação individual

NEXO — Aprenda. Decida. Descubra.

Ciência explicada com responsabilidade.

Gabriel Rocha de Souza · RM 567023
Gabriel Stuani · RM 566682
Luis Fillipe Rodrigues · RM 567918

Luiz Felipe Kichimoto · RM 567726
Guilherme Soares · RM 568227

GitHub: NEXO-IoT